



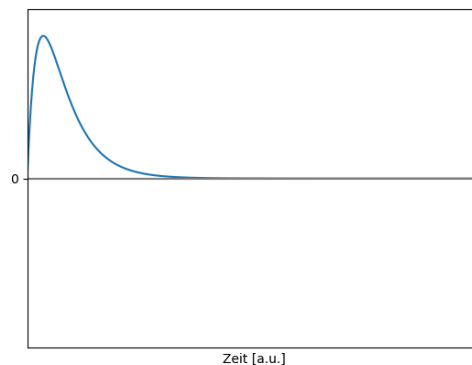
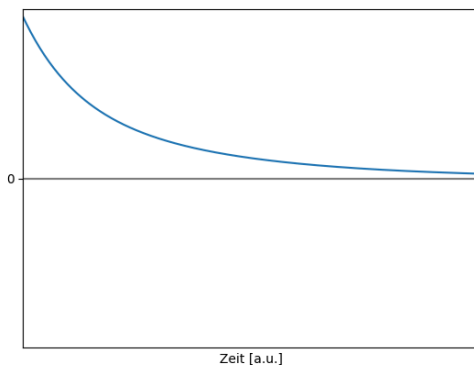
Gedämpfte Schwingungen (3/5)

Kriechfall

Im **Kriechfall** ($\gamma > \omega_0$) sind beide Lösungen der Bestimmungsgleichung reell und negativ:

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \alpha, \quad \alpha = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} \in \mathbb{R}, \quad \alpha < \gamma$$

Da $\alpha < \gamma$, sind beide Exponenten $\lambda_{1,2}$ negativ: das System kehrt ohne Schwingungen langsam zur Ruhe zurück. Die allgemeine Lösung lautet:



Kriechfall für Anfangsbedingungen

$$x(0) = A, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

Kriechfall für Anfangsbedingungen

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = v_0.$$



$$x(t) = e^{-\gamma t} (c_1 e^{\alpha t} + c_2 e^{-\alpha t})$$

Der Term $e^{-\gamma t}$ dominiert für große t , da $\alpha < \gamma$ gilt. Für die Anfangsbedingungen $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = v_0$ ergibt sich die Speziallösung:

$$x(t) = \frac{v_0}{\alpha} e^{-\gamma t} \sinh(\alpha t)$$

Für $x(0) = A$, $\dot{x}(0) = 0$:

$$x(t) = \frac{A}{\alpha} e^{-\gamma t} (\alpha \cosh(\alpha t) + \gamma \sinh(\alpha t))$$

Im Vergleich zum aperiodischen Grenzfall fällt der Kriechfall *langsamer* ab, da die stärkere Dämpfung das System träger macht.

← Zurück

Weiter →